Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 1

Model de prova individual amb els quatre blocs (C1–C4). Temps orientatiu: 50 minuts.

Indicacions

La prova consta de **quatre blocs**, un per cada criteri d'avaluació (C1–C4), amb un valor de **2,5 punts** cadascun. Es valora tant la correcció del càlcul com la *comprovació de la compatibilitat*, una *disposició ordenada* i la *interpretació dels resultats* dins el context. Pots usar la calculadora. Escriu tots els passos.

1.1 Bloc 1 (C1) — Construir i llegir una matriu

Bloc 1 (2,5 punts)

1.1 Una entitat anota les persones ateses en tres serveis (acollida, formació, inserció) durant dos trimestres. Al primer trimestre: 120, 80 i 50; al segon: 135, 90 i 60.

a) Organitza les dades en una matriu (files: serveis; columnes: trimestres) i indica'n la dimensió.

b) Quines persones va atendre el servei de formació el segon trimestre?

c) Quin servei va atendre més persones en conjunt (sumant els dos trimestres)?

1.2 Bloc 2 (C2) — Sumar/restar i escalar

Bloc 2 (2,5 punts)

1.1 El pressupost trimestral de dos serveis (files) en personal i materials (columnes) ve en dues partides:

$$A = \begin{pmatrix} 2000 & 600 \\ 1600 & 400 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 400 & 200 \\ 300 & 100 \end{pmatrix}.$$

a) Troba la despesa total $A + B$.

b) S'aplica una retallada lineal del 10%. Per quin escalar cal multiplicar? Troba el nou pressupost i explica què significa l'escalar.

1.3 Bloc 3 (C3) — Producte de matrius

Bloc 3 (2,5 punts)

1.1 Un servei atén dos usuaris amb tres tipus de sessió: $S = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Cada tipus de sessió dura $H = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ hores. Calcula $S \cdot H$ i digues quantes hores de dedicació genera cada usuari.

1.2 (Mecanització) Calcula el producte $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

1.4 Bloc 4 (C4) — Compatibilitat i interpretació

Bloc 4 (2,5 punts)

1.1 Una matriu d'usuaris per serveis és 4×3 i una de serveis per cost és 3×1.

a) Es pot fer el producte? Quina dimensió tindria el resultat?

b) Què representaria cada número del resultat?

c) Es podria fer el producte en l'ordre contrari? Justifica-ho.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 16

Bloc 1 (C1) — 2,5 punts

1.1 (a) $\begin{pmatrix} 120 & 135 \\ 80 & 90 \\ 50 & 60 \end{pmatrix}$, dimensió 3×2. (b) El servei de formació (fila 2) el segon trimestre (columna 2): 90 persones. (c) Sumant per files: acollida $120 + 135 = 255$, formació $80 + 90 = 170$, inserció $50 + 60 = 110$. L'acollida n'atén més (255).

Barem: construcció correcta de la matriu i dimensió, 1 punt; lectura de l'element (b), 0,5; conclusió justificada (c), 1 punt.

Bloc 2 (C2) — 2,5 punts

1.1 (a) $A + B = \begin{pmatrix} 2400 & 800 \\ 1900 & 500 \end{pmatrix}$. (b) Cal multiplicar per l'escalar 0,9 (es manté el 90%): $0{,}9 \cdot (A + B) = \begin{pmatrix} 2160 & 720 \\ 1710 & 450 \end{pmatrix}$. L'escalar aplica el mateix percentatge de retallada a tots els conceptes alhora.

Barem: suma correcta (a), 1 punt; escalar correcte i nou pressupost (b), 1 punt; interpretació de l'escalar, 0,5.

Bloc 3 (C3) — 2,5 punts

1.1 $S \cdot H = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 \\ 4 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix}$. L'usuari 1 genera 11 hores; l'usuari 2, 12 hores.

1.2 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 8 & 20 \end{pmatrix}$.

Barem: producte $S \cdot H$ correcte amb interpretació, 1,5 punts; mecanització correcta, 1 punt.

Bloc 4 (C4) — 2,5 punts

1.1 (a) Sí: 4×3 per 3×1 dona un resultat 4×1. (b) Cada número és el cost total d'un usuari (files = usuaris; única columna = cost). (c) En l'ordre contrari, 3×1 per 4×3, *no* es pot fer: les columnes de la primera (1) no coincideixen amb les files de la segona (4).

Barem: compatibilitat i dimensió (a), 1 punt; interpretació (b), 0,75; ordre contrari justificat (c), 0,75.

Nota per al professorat. Total: 10 punts (2,5 per bloc). A més de la correcció del càlcul, es valora la comprovació de la compatibilitat, la disposició ordenada i la interpretació dins el context. Aquesta prova és l'instrument «Proves escrites» (60% de la qualificació de la unitat). Les dades contextuals s'han d'actualitzar amb xifres vigents en el moment d'impartir la unitat.